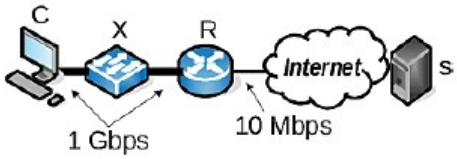
Examen final. Xarxes de Computadors (XC), Grau en Enginyeria Informàtica	15/01/2026	Tardor 2025	Codi 1

Duració: 2 hores 45 minuts. Resposta única. Totes puntuen p si és correcta, p/3 si error, 0 sense resposta. Marcar clarament les respostes al dors.

Problema TCP (2 punts)

El client C de la figura estableix una connexió TCP amb el servidor S. El client envia informació de forma sostinguda al servidor. Simplificacions: a la xarxa local (entre C i R) RTT=0; a Internet no hi ha pèrdues, la capacitat és superior a 100 Mbps i entre R i S el RTT=100ms; la cua de R és de 100KB i pot afegir un retard addicional segons el cas; el temps dels ACK es consideren nuls; i el MSS = 1 KB.



Velocitat de transmissió màxima que pot assolir C i que no hi hagi pèrdues

1. A 1 Gbps B 100 Mbps C **10 Mbps** D no es pot saber

Si no hi ha pèrdues el coll d'ampolla és la connexió del 10Mbps a Internet. El client comença amb SS i continua augmentant cwnd.
Si la awnd del S és petita no podrà arribar als 10Mbps.

Si la cua a R està buida, la finestra anunciada màxima per S serà:

2. A 75 KB B 100 KB C **125 KB** D 200 KB

Si la cua està buida, RTT=100ms (no hi ha cap altre retard). V=W/RTT; W=V*RTT = 10Mbps * 100ms = 10^6 bits = 125 KB.

Amb un MSS=1000 octets, el temps necessari per assolir la velocitat de transmissió màxima des de l'inici de la connexió TCP és:

3. A **800 ms** B 200 ms C 400 ms D 600 ms

Per arribar a 125KB amb un MSS d'1KB, començant per la connexió amb SS, la wnd = 1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 – 128; és a dir 8 RTT = 800ms.

Si la finestra anunciada (*awnd*) és 100 KB, la velocitat de transmissió assolida serà:

4. A 10 Mbps B **8 Mbps** C 1 Mbps D 5 Mbps

V = W / RTT = 100KB / 100ms = 10^6 bytes = 8Mbps.

En aquest cas, l'ocupació màxima de la cua de R serà:

5. A 10 KB B 100 KB C **pràcticament buida** D 80 KB

Com 8Mbps és inferior als 10 Mbps, la cua de sortida de R estarà pràcticament buida.

Si la finestra anunciada (awnd) és 200 KB, la velocitat de transmissió assolida serà:

6. A 8 Mbps B **10 Mbps** C 20 Mbps D 12,5 Mbps

7. V = W / RTT = 200KB / 100ms = 2*10^6 bytes = 16Mbps. No pot superar els 10Mbps. S'ajusta als 10Mbps.

En aquest cas, l'ocupació màxima de la cua de R serà:

8. A **75 KB** B 100 KB C pràcticament buida D 50 KB

S'ajusta augmentant el RTT. V = W / RTT; RTT = W / V = 200KB / 10Mbps = 160ms; 100ms estan a Internet i 60ms a la cua de R.
Q = 10Mbps * 60ms = 600Kbits = 75 KB.

En aquest cas, el valor del RTT i el retard que introdueix la cua són:

9. A 100 ms, 60 ms B 100 ms, 0 ms C 100 ms, 100 ms D **160 ms, 60 ms**

Ja s'ha calculat abans.

El valor màxim de la finestra anunciada (*awnd*) que permet assolir la velocitat de transmissió màxima sense pèrdues és:

10. A 250 KB B **225 KB** C 300 KB D 400 KB

És a dir, una awnd que permeti assolir els 10Mbps omplint la cua de R sense que hi hagi pèrdues (100KB).
Q = 100KB a 10Mbps introdueix un retard de 80ms. El RTT = 100+80=180ms.
W = V * RTT = 10 Mbps * 180ms = 1800 Kbits = 225KB.

En aquest cas, el retard introduït per la cua d'R és:

11. A 180 ms B 60 ms C 100 ms D **80 ms**

Ja s'ha calculat abans.

Si la finestra anunciada (*awnd*) és 500 KB o més gran, hi haurà pèrdues a la cua d'R quan *cwnd* superi un valor determinat i el llindar *ssthres* serà:

12. A 225 MSS B **112,5 MSS** C 100 MSS D no es pot determinar

Com 225KB és el valor màxim de la awnd sense que hi hagi pèrdues, vol dir que quan wnd arribi a 225MSS hi haurà pèrdues i el ssthres = 112,5MSS.

En aquest cas, l'ocupació mitjana de la cua a R serà:

13. A 68,75 KB B 50 KB C 100 KB D **43,75 KB**

Periòdicament, wnd arribarà a 225MSS, hi haurà pèrdues, ssthres = 112,5MSS, passa a SS i quan wnd arriba a ssthres passa a CA.
Si no es té en compte el temps de SS, en CA la wnd va de 112,5MSS a 225MSS. En mitjana wnd = 168,75MSS.
Com el RTT es reparteix entre Internet i la cua de R, 125MSS estan en Internet (pregunta 2) i la resta 43,75MSS estan en mitjana en la cua de R.

Durant el període en l'estat CA (*Congestion Avoidance*) el RTT en mitjana serà:

14. A **135 ms** B 180 ms C 100 ms D no es pot aproximar

RTT arribarà a un màxim de RTT=Q/V = 180ms. En CA anirà de 90 a 180ms. En mitjana, 135ms.

Com les pèrdues es produeixen per sobreeiximent de la cua a R, es produiran periòdicament aproximadament cada:

15. A 10 s B no es pot aproximar C **15 s** D 5 s

El període és: SS – ssthres – CA – pèrdua
SS dura 8 RTT de 100ms per arribar a 112,5MSS. En total: 800ms (pregunta 3).
CA dura des de 112,5MSS a 225MSS, és a dir 112,5 RTT a una mitjana de 135ms. En total: 15187,5 ms.
Surten uns 16 segons en total. SI només comptem el CA són aproximadament 15 segons.

La captura següent correspon a una connexió a un servidor *chargen* on s'ha limitat la capacitat de l'enllaç de sortida del *router* intermedi (igual que es fa a la pràctica de laboratori). La captura s'inicia amb l'establiment de la connexió TCP amb un *timestamp* 00:19:30.000000.

22	00:19:31.189109	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 10265:11713	ack 1	win 14480	length 1448
23	00:19:31.189139	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 11713	win 37648	length 0	
24	00:19:31.310429	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 11713:13161	ack 1	win 14480	length 1448
25	00:19:31.310456	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
26	00:19:31.431958	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 17505:18953	ack 1	win 14480	length 1448
27	00:19:31.431984	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	(1)	win 40544	length 0	
28	00:19:31.557916	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 23297:24745	ack 1	win 14480	length 1448
29	00:19:31.557944	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
30	00:19:31.675541	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 26193:27641	(2)	win 14480	length 1448
31	00:19:31.675570	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
32	00:19:31.797149	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 29089:30537	ack 1	win 14480	length 1448
33	00:19:31.797184	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
34	00:19:31.918678	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 31985:33433	ack 1	win 14480	length 1448
35	00:19:31.918707	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
36	00:19:32.041810	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [P.]	seq 34881:36329	ack 1	win 14480	length 1448
37	00:19:32.041839	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
38	00:19:32.045767	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags (3)	seq 36329:36335	ack 1	win 14480	length 6
39	00:19:32.045787	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
40	00:19:32.168061	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 36335:37783	ack 1	win 14480	length 1448
41	00:19:32.168082	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
42	00:19:32.292689	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 37783:39231	ack 1	win 14480	length 1448
43	00:19:32.292719	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 13161	win 40544	length 0	
44	00:19:32.411127	IP 192.168.50.2.19 > 192.168.10.2.57785	Flags [.]	seq 13161:14609	ack 1	win 14480	length 1448
45	00:19:32.411159	IP 192.168.10.2.57785 > 192.168.50.2.19	Flags [.]	ack 14609	win 39096	length 0	

Completar els espais marcats amb 1, 2 i 3.

16. A ack 17505, ack 1, [.] B ack 18953, ack 1, [P.] C ack 18953, ack 13161, [.] D **ack 13161, ack 1, [P.]**

1) com a la línia 25 i a la 29 repeteix ack 13161, aquí també ha de dir ack 13161

2) durant tota la traça el client no confirma res i repeteix ack 1

3) a la línia 38 es veu un segment més curt de només 6 octets. Ha de dur el flag P actiu

Analitzant la captura es pot determinar que s'ha fet al:

17. A **client** B servidor C no es pot determinar D router interfície servidor

A la traça es veuen els segments que es retransmeten des del servidor (44) i no es veuen el perduts (entre 24 i 26 falten segments). La captura s'ha fet al client.

Un valor estimat del temporitzador de retransmissió és:

18. A 800 ms B **1 segon** C 30 ms D 10 ms

A la línia 44 es retransmet el segment enviat a la línia 24. Restant els temps corresponents surt 1 segon aproximadament (19:32.41-19:31.31).

Amb la informació disponible a la traça, es pot estimar que la finestra de transmissió en la línia 42 és com a mínim de:

19. A 4 MSS B 28 MSS C 10 MSS D **18 MSS**

A 42 arriba el segment amb l'octet 39231. El darrer confirmat és 13161. La diferència és 26070 octets. Com MSS=1448, són 18 segments pendents de confirmar.

Amb la informació de la traça, la velocitat efectiva mitjana de tota la transferència que es pot estimar és:

20. A 48,5 **Kbps** B 10 Kbps C 250 Kbps D 300 bps

A la línia 45 es confirmen 14609 octets; és a dir 14608 octets de dades (1 és del SYN).

El temps a 45 és 00:19:32.41 i l'inici de la connexió és 00:19:30. És a dir, s'ha enviat 14608 octets en 2.42segons. Uns 48,5 kbps